Nama : Ailsa Rahma 1A TTE

NIM : 24133100 2

No.

Date

Latihan Soal KAPASITOR

1). Hitung tegangan ∂ untuk : $\{\text{teg } d = R.\ 2\pi f c\}$

a). f = 50 Hz

$= 0{,}1 \times 2\pi \times 50 \times 0{,}01 = 0{,}000314$

b). f = 1kHz $= 0{,}1 \times 2\pi \times 1000 \times 0{,}01 = 0{,}00628$

c). f = 100kHz $= 0{,}1 \times 2\pi \times 100.000 \times 0{,}01 = 0{,}628$

d). f = 1MHz $= 0{,}1 \times 2\pi \times 1.000.000 \times 0{,}01 = 0{,}28$

2). Hitung daya yang dispasikan dalam sebuah kapasitor bila resistansi kebocorannya 106 Ω dan tegangan yang diberikan sebesar 50 V

↳ $R = 106\,\Omega \rightarrow 1 \times 10^{10}\,\Omega$

$V = 500\ V$

$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(500)^2}{1 \times 10^{10}} = 0{,}000025 \text{ watt} = 2{,}5 \times 10^{-8} \text{ kw}$

3). a). Hitung luas plat yang dibutuhkan bila hendak membuat sebuah kapasitor 1F dengan dielektrik udara dan jarak antar elektrodanya 1mm

↳ Dik : C = 1F d = 1mm = 1000 m

$\varepsilon r = 40\ kv/cm$

Dit : A ?

Jawab : $C = \varepsilon_0 . \varepsilon r . \frac{A}{d}$

$1 = 8{,}85 \times 10^{-12} . 40 . \frac{A}{1000}$

$A = 2{,}284 \times 10^{12}\ m$

b). dengan dielektrik keramik yang memiliki permitivitas relative = 20.000

↳ $C = \varepsilon_0 . \varepsilon r . \frac{A}{d}$

$1 = 8{,}85 \times 10^{-12} \times 20.000 \times \frac{A}{1000}$

$A = 5{,}6497 \times 10^{9}\ m$

4). Dik = sebuah kapasitor variable terbuat dari 10 plat dielektrik

Dit = Berapakah kapasitas minimum dan maksimumnya

Jawab = • nilai max = $C_{max} = (10-1) \times \frac{(8{,}85 \times 10^{-12}) \times 1 \times (0{,}04 \times 0{,}04)}{1 \times 10^{-3}}$

$= 9 \times (14.16 \times 10^{-12})$

$= 127.44 \times 10^{-12} = 127.44\ pF$

• nilai min = 0 pF

5). sebuah kapasitor diberi tegangan 100V dan dapat menyimpan muatan sebesar 100 μC. kemudian sekarang tegangannya dinaikan 2x yaitu 200V

a). Berapakah nilai kapasitansinya

↳ $C = \frac{Q}{V} = \frac{10^{-4}}{200} = 5 \times 10^{-7}\ F$

b). Berapa tegangan pada kapasitor sekarang

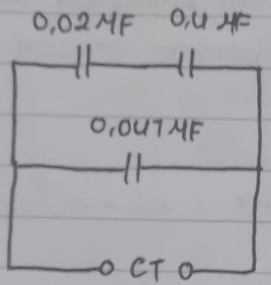
↳ karena tegangan dinaikan 2x maka teg nya 200 V

c). Berapa besar muatan ?

↳ $Q = C.V$

$= 5 \times 10^{-7} . 200 = 10 \times 10^{-5}\ C \cong 1 \times 10^{-4}\ C$

6). a).

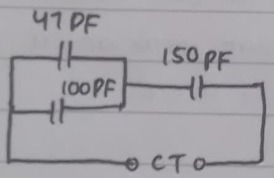


dit = berapa nilai total ?

Jawab = • seri = $\frac{1}{C\,tot} = \frac{1}{0,02} + \frac{1}{0,4} = 75\ \mu F$

• paralel = 0,047 + 75 = 75,047 μF

b).



dit = nilai total

Jawab = • paralel = 47 PF + 100PF = 147 PF

• seri = $\frac{1}{150PF} + \frac{1}{147PF} = 0,0134PF$

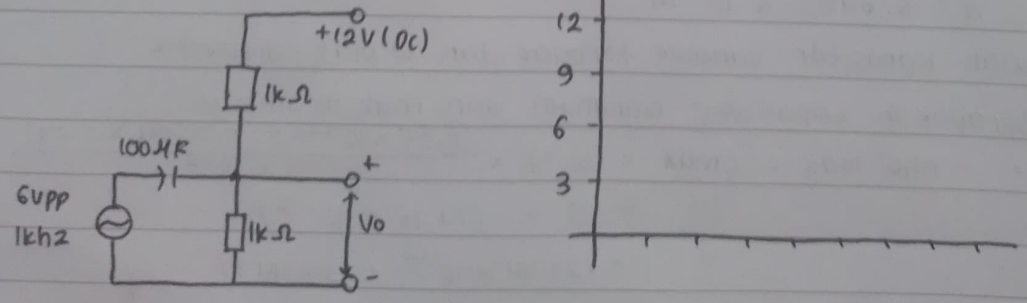
7). 2 buah kapasitor masing masing bernilai 100 μF / 50 V. Berapakah nilai total kapasitansi dan teg total bila kedua kapasitor dirangkai seri & paralel

↳ * $\frac{1}{Cs} = \frac{1}{100} + \frac{1}{100} = 50\ \mu F$

* $V_{tot} = V_{C1} + V_{C2} = 50V + 50V = 100V$

* $C_p = C_1 + C_2 = 100 + 100 = 200\ \mu F$

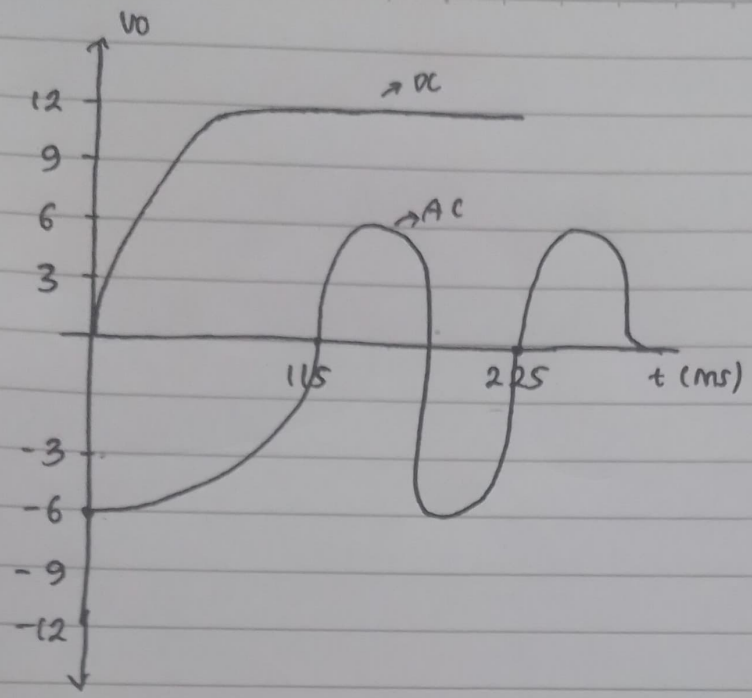
8). Gambarkan bentuk gelombang yang muncul pada output yg merupakan kombinasi sinyal AC dan DC



No.

Date

$\Rightarrow$



Sudut phase

$\frac{\alpha}{\omega} = \frac{90}{2000} = 0{,}0045 = 45\,ms$

$V = V \sin \omega t$

$= 6 \sin 2000\pi t$

$\omega = 2\pi f$

$= 2\pi . 1000 = 2000\pi$

→ dimana $t = 0 \rightarrow V = 6 \sin 2000\pi t + d$

$-6 = 6 \sin \alpha$

$-1 = \sin \alpha$

$-90^\circ = \alpha$

sehingga $V = 6 \sin 2000\pi t - 90^\circ \rightarrow AC$